Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ciencia Cognitiva: Fundamentos de la Inteligencia Artificial General (AIG)

Asignatura Transversal
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027
2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ciencia Cognitiva: Fundamentos de la Inteligencia Artificial General (AIG)**
Código:	**100313**
Titulación en la que se imparte:	
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación; Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial / Lenguajes y Sistemas Informáticos**
Carácter:	**TRANSVERSAL**
Créditos ECTS:	**6**
Cuatrimestre:	**2º cuatrimestre**
Profesorado:	**Luis Usero Aragonés**
Horario de Tutoría:	**Previo correo a luis.usero@uah.es, desde correo institucional del alumno**
Horario de Clase:	**Jueves de 10:00 a 14:00 (todos los alumnos) solo existe un turno**

1. PRESENTACIÓN

La Ciencia Cognitiva se ocupa del estudio de la representación y procesamiento de la información en el cerebro. Incluye todas disciplinas que estudian la mente y el cerebro, abordando temas como su naturaleza, sus funciones, su desarrollo, sus trastornos y la relación con la cultura y la educación. La esencia de esta área es, por naturaleza, transdisciplinaria (es decir, tanto inter como multidisciplinar), apareciendo inicialmente a partir de disciplinas independientes como la lingüística, la psicología, la filosofía y la inteligencia artificial, a las que se ha sumado recientemente la neurociencia.

Los progresos conseguidos con herramientas de Inteligencia Artificial en estos últimos años han sido notables y sorprendentes, están transformando profundamente numerosos aspectos de nuestras vidas y cambiando la forma en que interactuamos con la tecnología, entre los humanos y con el mundo que nos rodea.

Podemos interactuar con nuestros dispositivos a través de la voz, se han desarrollado herramientas que solo con darles unas pautas, nos preparan un artículo periodístico, una novela, un texto legal o un programa de ordenador en el lenguaje que necesitemos.

Estos avances han llegado a todos los sectores como, por ejemplo: en medicina actualmente podemos diagnosticar y detectar mucho antes multitud de enfermedades, un radiólogo puede interpretar imágenes con una precisión nunca conocida; en biología hemos conseguido descifrar el plegamiento de las proteínas, pudiendo hacer un tratamiento personalizado mediante la creación de proteínas específicas para enfermedades para las cuales no teníamos cura; o en restauración documental podemos conocer el pensamiento de Epicuro y otros filósofos, a través de papiros enterrados hacer más de 2000 años.

La Inteligencia Artificial General (IAG), también conocida como Inteligencia Artificial

Fuerte o Superinteligencia, hace referencia a un sistema no biológico que posee la capacidad de comprender, aprender, razonar y resolver problemas en todos los dominios, a un nivel similar o incluso superior a cualquier humano.

A su vez, herramientas de IA han conseguido cambiar resultados electorales a lo largo del planeta, acosar y eliminar a minorías étnicas por estar en contra del gobierno central, localizar a una persona en cualquier lugar del mundo mediante reconocimiento facial, e interpretar o manipular los pensamientos de los humanos.

La asignatura de Ciencia Cognitiva ayudará a conocerse a sí mismos a los estudiantes que la cursen, así como, a reconocer las aplicaciones que quieren modular su comportamiento y su pensamiento.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Recomendable: Estudiantes de 2º curso y superior e interés en el funcionamiento de cerebro, mente y emociones por parte del alumnado.

1b. PRESENTACIÓN

Cognitive Science studies the representation and processing of information in the brain. It encompasses all disciplines that study the mind and brain, addressing topics such as their nature, functions, development, disorders, and their relationship with culture and education. This field is inherently transdisciplinary, emerging initially from independent disciplines such as linguistics, psychology, philosophy, and artificial intelligence, with neuroscience recently joining the domain.

The advances made with artificial intelligence tools in recent years have been remarkable and surprising. They are profoundly transforming many aspects of our lives and altering how we interact with technology, with other humans, and with the world around us.

We can now interact with our devices through voice commands, and AI tools can generate journalistic articles, novels, legal texts, or software programs in any required language with minimal input.

These advancements have impacted numerous sectors: in medicine, AI enables early diagnosis of diseases, allowing radiologists to interpret images with unprecedented accuracy; in biology, protein folding has been deciphered, leading to the creation of tailor-made proteins for previously incurable diseases; in document restoration, AI allows us to understand the thoughts of philosophers like Epicurus from papyri buried over 2,000 years ago.

General Artificial Intelligence (GAI), also known as Strong AI or Superintelligence, refers to a non-biological system capable of understanding, learning, reasoning, and solving problems across all domains at a level equal to or superior to that of a human.

At the same time, AI tools have been used to influence election outcomes worldwide, oppress and eliminate ethnic minorities opposed to central governments, locate individuals anywhere through facial recognition, and interpret or manipulate human thoughts.

This course in Cognitive Science will help students gain self-awareness while also identifying applications designed to influence their behavior and thinking.

Prerequisites and Recommendations

Recommended: Second-year students or above, with an interest in brain function, cognition, and emotions.

2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias Específicas:

CE1: Conocer la morfología cerebral, la ubicación en el cerebro de las diferentes capacidades humanas, como estas interaccionan y sus correspondientes equivalencias en sistemas artificiales.

CE2: Conocer métodos específicos para el estudio de las emociones, y como simularlas en sistemas artificiales.

CE3: Comprender la naturaleza cambiante de los procesos cognitivos dentro de los contextos sociales, geográficos, culturales, y su equivalencia con sistemas artificiales.

CE4: Aprender a distinguir y debatir entre hechos y teorías, entre pruebas empíricas y opiniones.

CE5: Ser capaz de diseñar experimentos cognitivos e investigaciones sobre algún aspecto del desarrollo cognitivo y/o emocional,

CE6: Relacionar los principales hitos del desarrollo cognitivo y emocional con otras adquisiciones del desarrollo social y afectivo y con diferentes situaciones cotidianas.

CE7: Explicar los conceptos humanos para la toma de decisiones, los sesgos cognitivos y como evitarlos.

CE8: Comprender y explicar las diferentes teorías de roles, comportamiento y liderazgo

CE9: Reconocer las fortalezas y debilidades de la individualidad humana.

CE10: Desarrollar un espíritu crítico en el alumno al tiempo que una capacidad para dialogar y expresarse correctamente.

CE11: Mantener una postura crítica frente a las diferentes representaciones teóricas y trabajos de investigación en el campo del desarrollo cognitivo y lingüístico.

CE12: Tomar en cuenta la influencia de los enfoques sobre el desarrollo cognitivo en las decisiones educativas, sociales y políticas.

CE13: Responsabilidad: capacidad de actuar y de aprender autónomamente, conciencia de las implicaciones éticas.

Competencias genéricas:

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias genéricas o transversales propuestas por la Universidad de Alcalá para sus Grados:

TRU1: Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2: Estimular y mejorar Comunicación oral.

TRU3: Capacidad de gestión de la información.

TRU4: Aprendizaje autónomo.

TRU5: Trabajo en equipo.

Resultados del Aprendizaje:

RA1: Dominar el estado actual de conocimiento de la morfología y funciones cerebrales humanos y artificiales.

RA2: Saber enumerar y diferenciar las emociones, así como, sus expresiones en la conducta, y como simularlas en sistemas artificiales.

RA3: Explicar los diferentes estados emocionales y como afectan a la neuroquímica de nuestro cerebro.

RA4: Entender y ser capaz de explicar con claridad la activación de las neuronas biológica y artificiales.

RA5: Describir el funcionamiento del sistema visual humano y sus diferencias con los sistemas de visión artificial.

RA6: Conocimiento Básico de las herramientas informáticas de simulación biológica, y sus usos en la industria y la investigación.

RA7: Detectar que emociones están afectando a nuestra conducta en tiempo real, e intentar gestionarlo.

RA8: Describir el Sistema nervioso y conocer las diferentes estructuras que lo forman, y sus equivalentes en sistemas artificiales.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
Ciencia Cognitiva e Inteligencia artificial	2 ECTS
Cerebro y Cuerpo	2 ECTS
Emociones y sesgos cerebrales.	2 ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	60
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases Expositivas	Se realizarán exposiciones teóricas para facilitar la introducción, elaboración o ampliación de los contenidos.
Solución de casos reales	Se presentarán casos reales en los que se pueden fomentar habilidades básicas para detectar diferentes emociones y problemas, así como, para prevenir futuras complicaciones
Debates a partir de artículos.	Los textos se irán proporcionando en el aula o a partir de la plataforma informática que nos sirve de apoyo en la asignatura.
Aprendizaje Colaborativo Presencial y/o Virtual.	Las sesiones prácticas y algunas teóricas promoverán el trabajo en grupo para conseguir aprendizajes relevantes.
Conferencias	Asistirán investigadores especialistas en las diferentes materias para impartir charlas.
Documentos audiovisuales	A lo largo del curso será necesario visualizar diferentes conferencias para trabajarlas en clase presencial

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación[1]

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua, teniendo en cuenta la autoevaluación de los estudiantes, que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los/las estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones

que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de los/las estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El/la estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Será obligatorio asistir al 80% de las clases para superar la asignatura en convocatoria de evaluación continua.

Se seguirán los siguientes criterios:

1. Participación en clase a través de las actividades y debates que se propongan en relación a cada contenido.
2. Ejercicios individuales donde se valorará el dominio de conocimientos conceptuales y la capacidad de transferencia a situaciones prácticas.
3. Trabajo en grupo colaborativo para favorecer una reflexión conjunta y un conocimiento más profundo del mundo empresarial.
4. Participación en los foros de debate y análisis de situaciones reales para que el alumno tenga que enfrentarse a resolver situaciones reales.
5. Los estudiantes que no cumplan los anteriores puntos serán calificados como "no presentado" en la convocatoria ordinaria.

Respecto a la exposición de los trabajos:

1. Claridad expositiva y expresiva.
2. Espontaneidad y fluidez verbal
3. Adecuación al tiempo previsto para la exposición.
4. Aprovechamiento del tiempo utilizado.
5. Uso adecuado del material de apoyo.

La evaluación será continua y formativa, basada en trabajos individuales y grupales. La evaluación se basará en:

1. Trabajos y reflexiones a partir de foros en el aula virtual y trabajos por escrito.
2. Los trabajos grupales: Serán revisados en aula semanalmente con presentaciones grupales para ampliar contenidos.
3. Será valorada la resolución de casos prácticos**:** Desarrollo de casos reales empleando técnicas y estrategias presentadas en los contenidos de la asignatura.

Los instrumentos de evaluación son:

- TI: Trabajos y reflexiones a partir de foros en el aula virtual y trabajos por escrito.
- TGE: Trabajos grupales, exposición
- TGT: Trabajos grupales formato texto y presentación
- CP: Casos prácticos.
- CD: La colaboración en los diferentes debates en clase.
- TF: los alumnos deberán realizar un trabajo a negociar con el profesor de la asignatura.
- PEF: los alumnos deberán realizar la *presentación* del trabajo realizado en la que se valorará los criterios de exposición del trabajo.

Criterios de Calificación

Convocatoria Ordinaria Evaluación Continua:

En la convocatoria ordinaria con modalidad de evaluación continua, la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente:

Competencias específicas	Competencias genéricas:	Resultados Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Instrumentos de Evaluación	Peso en la calificación
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13	TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RA1, RA2, RA3,RA4, RA5, RA6,RA7, RA8	CE1, CE2, CE4, CE5	TI	10%
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13	TRU1, TRU2, TRU3	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8,	CE3, CE4, CE5	TGE	35% Claridad expositiva y expresiva (20%) Espontaneidad y fluidez verbal (20%)
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13	TRU1, TRU3, TRU5	RA1,RA2, RA3,RA4,RA5, RA6,RA7,RA8	CE3, CE4, CE5	TGT	35% Adecuación tiempo exposición. (10%) Aprovechar tiempo utilizado (10%) Uso adecuado material apoyo. (10%)
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13	TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RA1, RA2, RA3,RA4, RA5, RA6,RA7, RA8	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	CP	10%
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13	TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RA1, RA2, RA3,RA4, RA5, RA6,RA7, RA8	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	CD	10%

Convocatoria Extraordinaria / Evaluación Final (Ordinaria y extraordinaria):

La realización de las prácticas de laboratorios será condición indispensable para la evaluación de la asignatura.

Competencias específicas	Competencias genéricas	Resultados Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Instrumentos de Evaluación	Peso en la calificación
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13	TRU1, TRU2, TRU3, TRU4, TRU5	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6,RA7, RA8	CE1, CE2, CE4, CE5	TF	40%, Deberá co-evaluarse con el resto de los alumnos de la clase.
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13	TRU1, TRU2, TRU3	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8,	CE3, CE4, CE5	TGE	30% Claridad expositiva y expresiva (20%) Espontaneidad y fluidez verbal (20%)
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13	TRU1, TRU3, TRU5	RA1,RA2, RA3,RA4,RA5, RA6,RA7,RA8	CE3, CE4, CE5	TGT	30% Adecuación tiempo exposición. (10%) Aprovechar tiempo utilizado (10%) Uso adecuado material apoyo. (10%)

Los estudiantes que no entreguen el TF serán calificados como “no presentado” en la convocatoria extraordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- Enciclopedia MIT de ciencias cognitivas (WILSON, R. A. y KEIL, F. C, eds.), Madrid, Síntesis,2002.
- KAHNEMAN Daniel (2015) Pensar deprisa, pensar despacio, Editorial Debolsillo
- HARARI Yuval Noah (2015) Sapiens de animales a dioses: Breve historia de la humanidad.
- DAMASIO, Antonio R. (1994), El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano, Barcelona, Crítica, 1996.
- GOLEMAN, Daniel (1995), Inteligencia emocional, Barcelona, Ed. Kairós, 1996.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.